

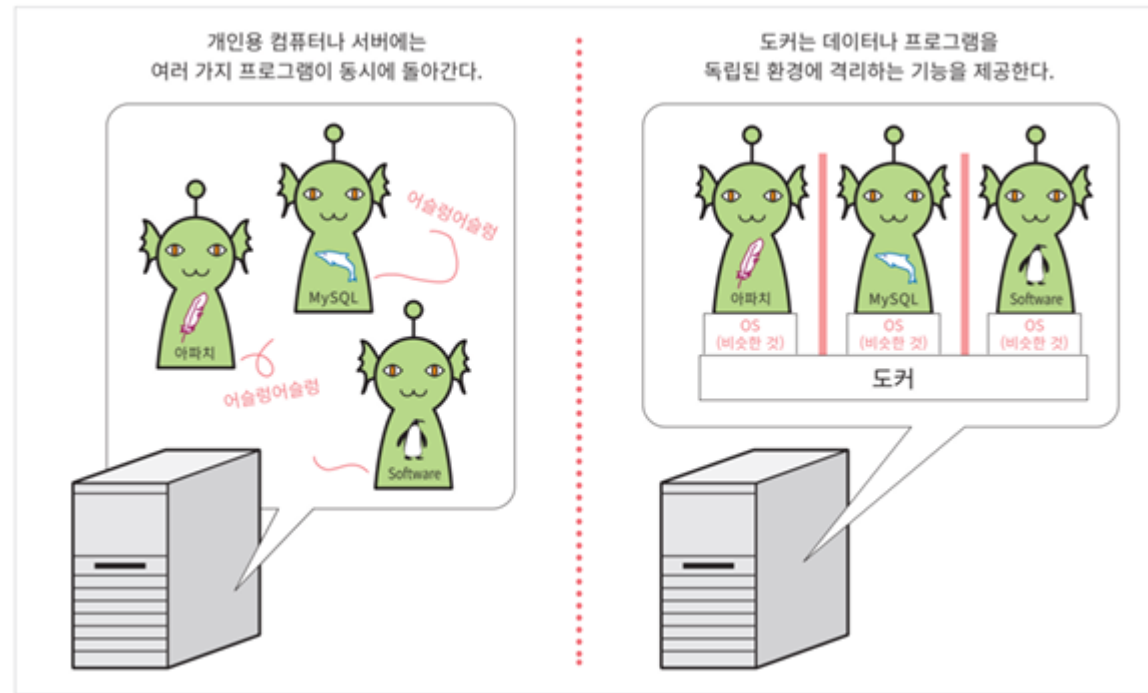
도커란 무엇인가?

1절 - 도커란 무엇인가?

도커의 정체

● 도커 정의

- “데이터 또는 프로그램을 각각 독립된 환경에 격리시키는 기능”을 제공하는 소프트웨어
- 운영체제(유사) 통째로 격리
- 주로 서버에서 사용



도커는 ‘데이터 또는 프로그램을 격리시키는 기능’을 제공

도커의 정체

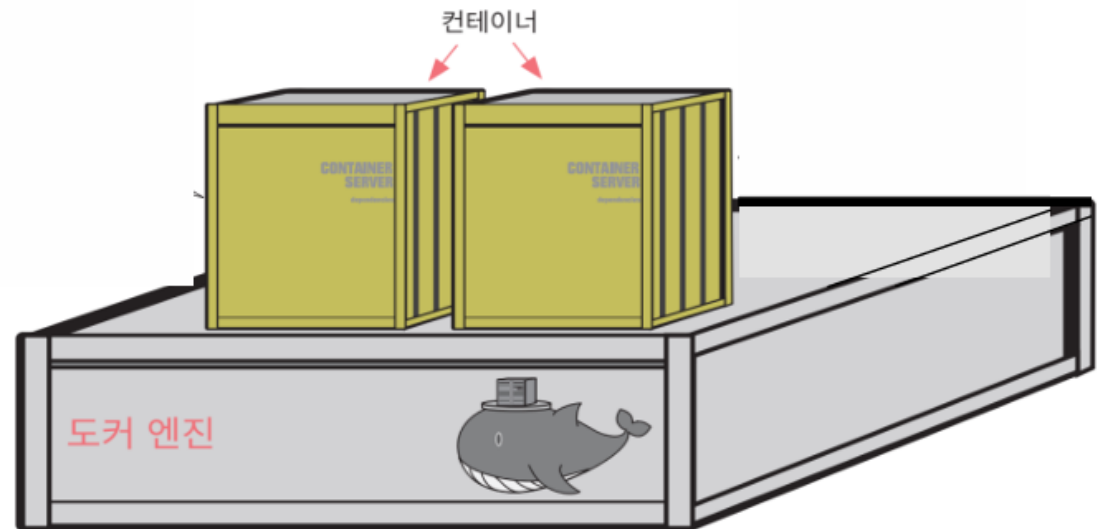
● 컨테이너 정의

- 조립형 창고
- 예를 들어, 개인용 컴퓨터 또는 서버 상의 환경을 마치 코스트코에서 판매하는 조립형 창고 같은 작은 방으로 분할했을 때, 작게 쪼갠 독립된 창고에 데이터나 프로그램을 두는 것.

● 도커

- 컨테이너를 다루는 기능을 제공하는 소프트웨어
- 도커를 사용하기 위해 도커 소프트웨어의 본체인 도커 엔진(Docker Engine)을 설치해야 함
- 도커 엔진을 사용해 컨테이너를 생성하고 구동시킬 수 있음

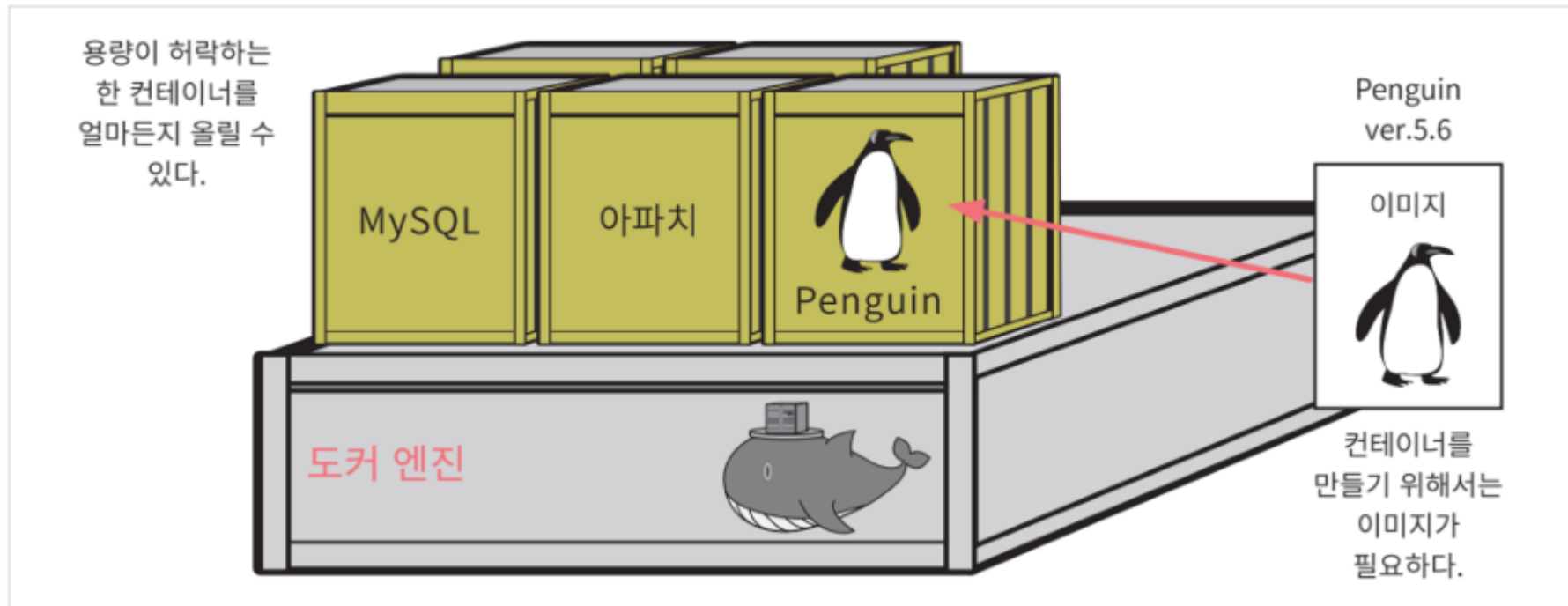
도커 엔진을 설치하면
컨테이너를 생성하거나
구동시킬 수 있다.



도커의 정체

● 컨테이너 생성

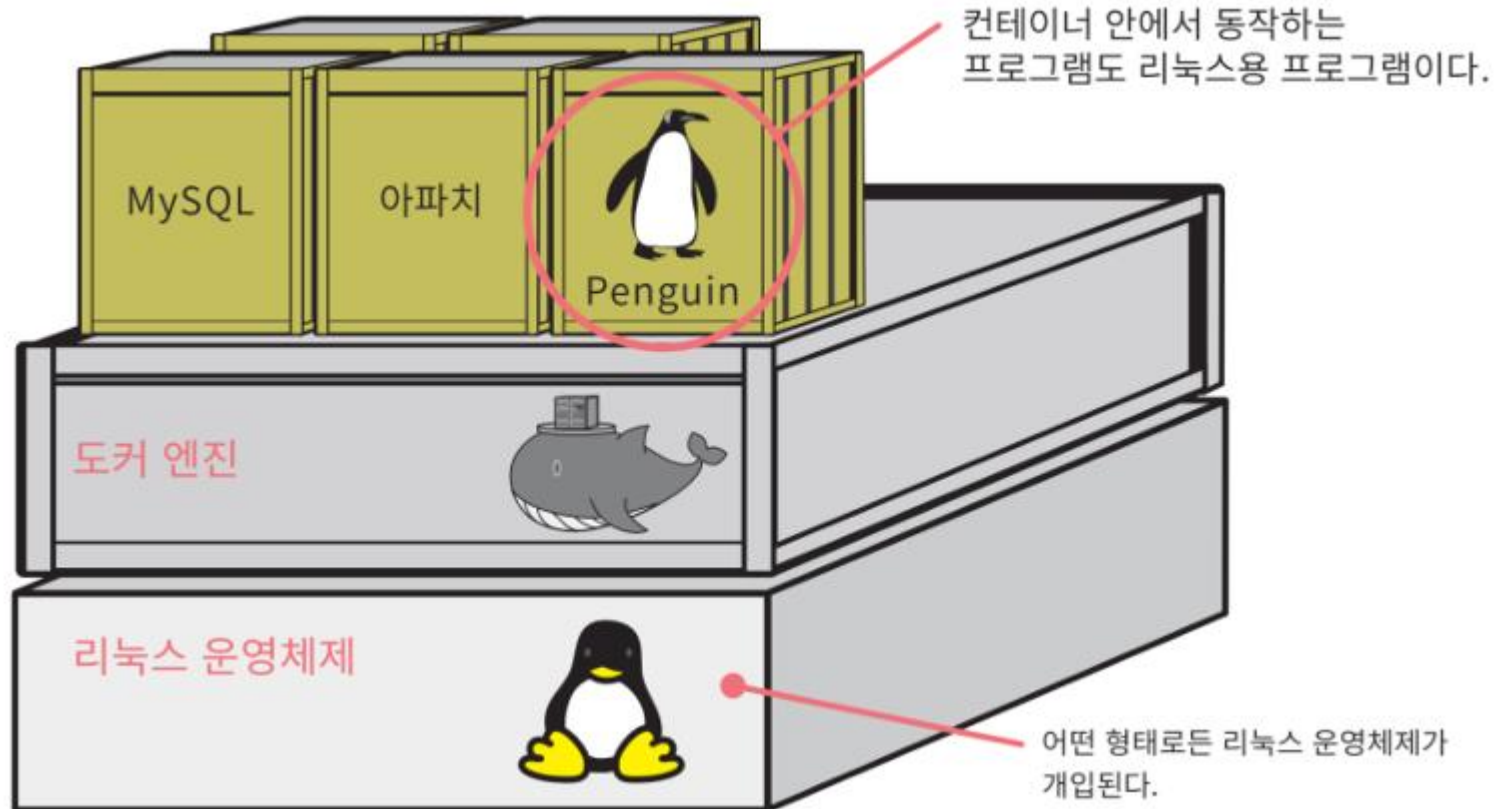
- 컨테이너를 만들기 위해 도커 엔진 외에도 컨테이너의 틀과도 같은 역할을 할 이미지가 필요
- 담고 있는 소프트웨어의 종류에 따라 다양한 이미지를 제공
- 용량이 허락하는 한 하나의 도커에서 여러 개의 컨테이너를 만들 수 있음



도커의 정체

- 도커는 리눅스 컴퓨터에서 사용

- 도커는 리눅스 운영체제 필요
- 도커는 리눅스 기반을 전제로 만들어졌기 때문에 다른 운영체제보다는 리눅스에서 사용하기를 권장



독립된 환경이 필요한 이유

- 데이터나 프로그램을 독립된 환경에 격리해야 하는 이유

- 프로그램이 수행될때에는 관련 환경, 라이브러리 및 다른 프로그램이 필요

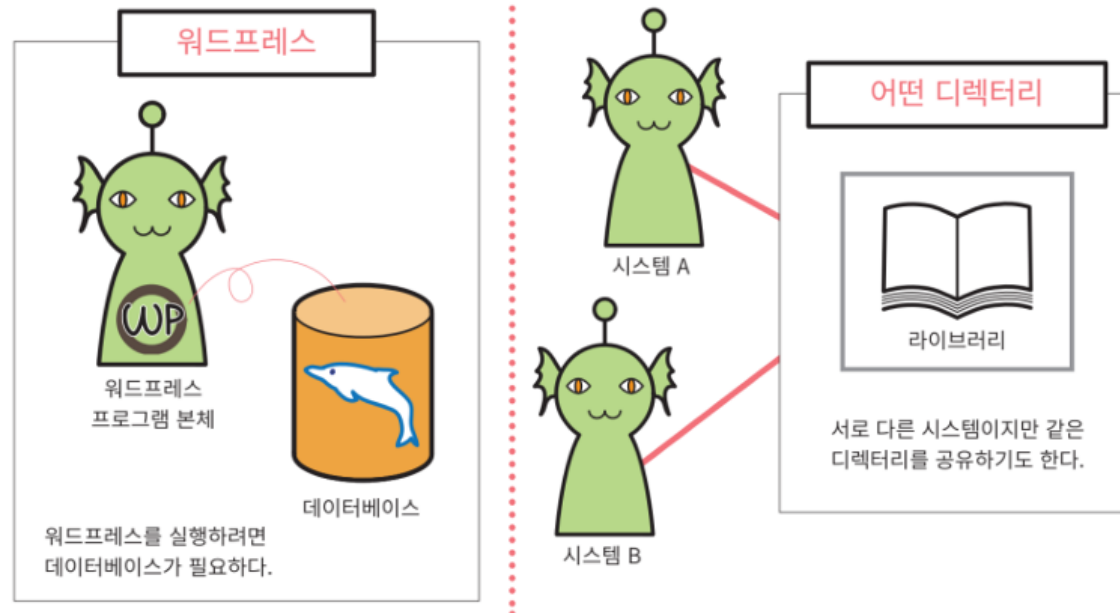
PHP로 작성된 프로그램



파이썬으로 작성된 프로그램

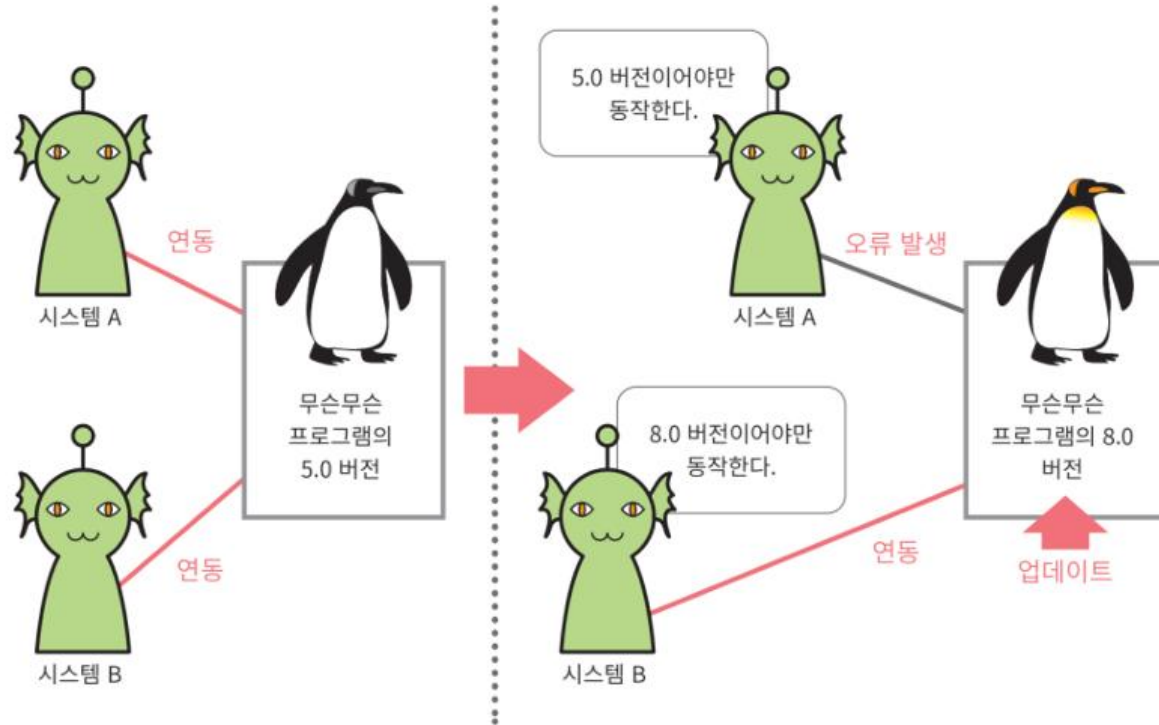


- 예) 워드프레스 : MySQL 필요



독립된 환경이 필요한 이유

- 특정 프로그램을 업데이트하면 다른 프로그램에도 영향을 미칠 수 있음

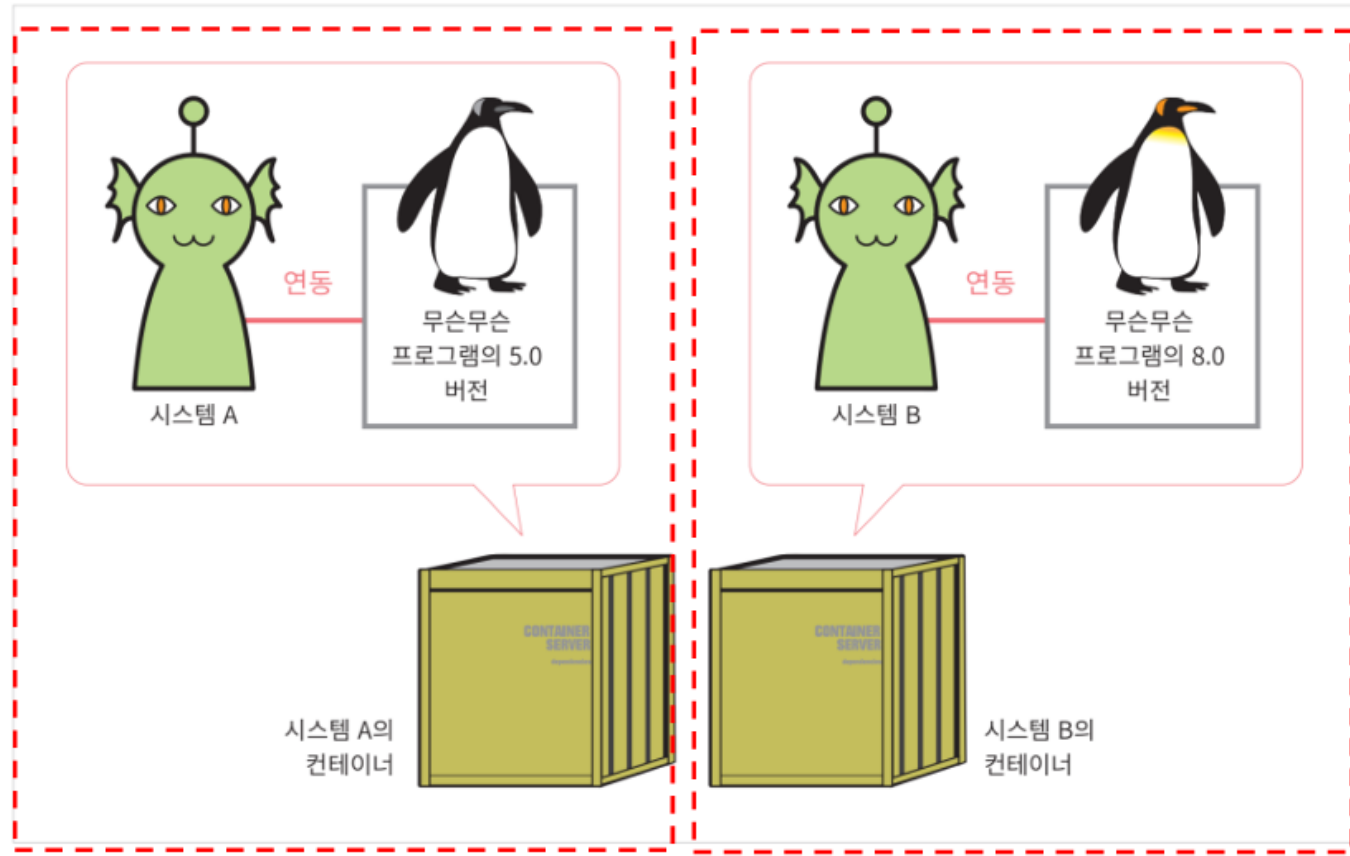


- 소프트웨어 업데이트 뿐만 아니라 실행환경이나 라이브러리, 디렉토리나 설정파일을 수정하는 경우가 발생할 수도 있음
- 문제의 원인은 대부분 **프로그램간의 공유**에 있다!

프로그램의 격리

- 프로그램의 격리란?

- 컨테이너 안의 프로그램은 다른 프로그램과 격리된 상태



- 완전히 독립된 환경이므로 동일한 버전 또는 다른 버전의 같은 프로그램 수행 가능

도커란 무엇인가?

2절 - 서버와 도커

서버의 두가지 의미

- 서버란 '어떤 서비스를 제공하는 것'을 의미



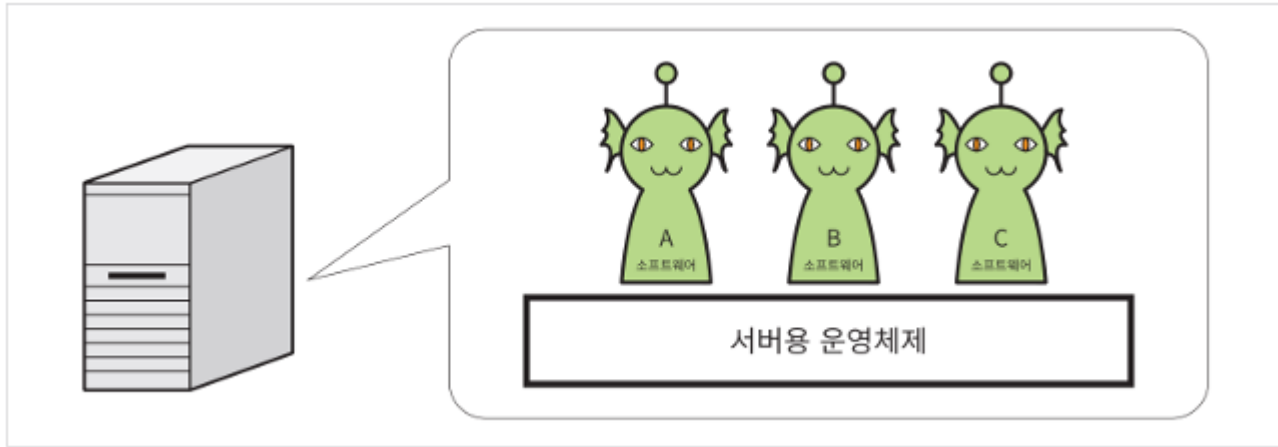
- 기능적 서버와 물리적 서버



서버의 역할

서버의 두가지 의미

- 서버의 기능은 소프트웨어에서 제공
 - 서버 역시 운영체제가 동작하고 그 위에서 소프트웨어가 실행됨



웹 서버용 소프트웨어를 설치 ➡ 웹 서버가 된다.
메일 서버용 소프트웨어를 설치 ➡ 메일 서버가 된다.



- 여러 기능적의미의 서버가 하나의 물리적 컴퓨터에 함께 존재할 수 있다 - 도커의 장점과 관계 있다.

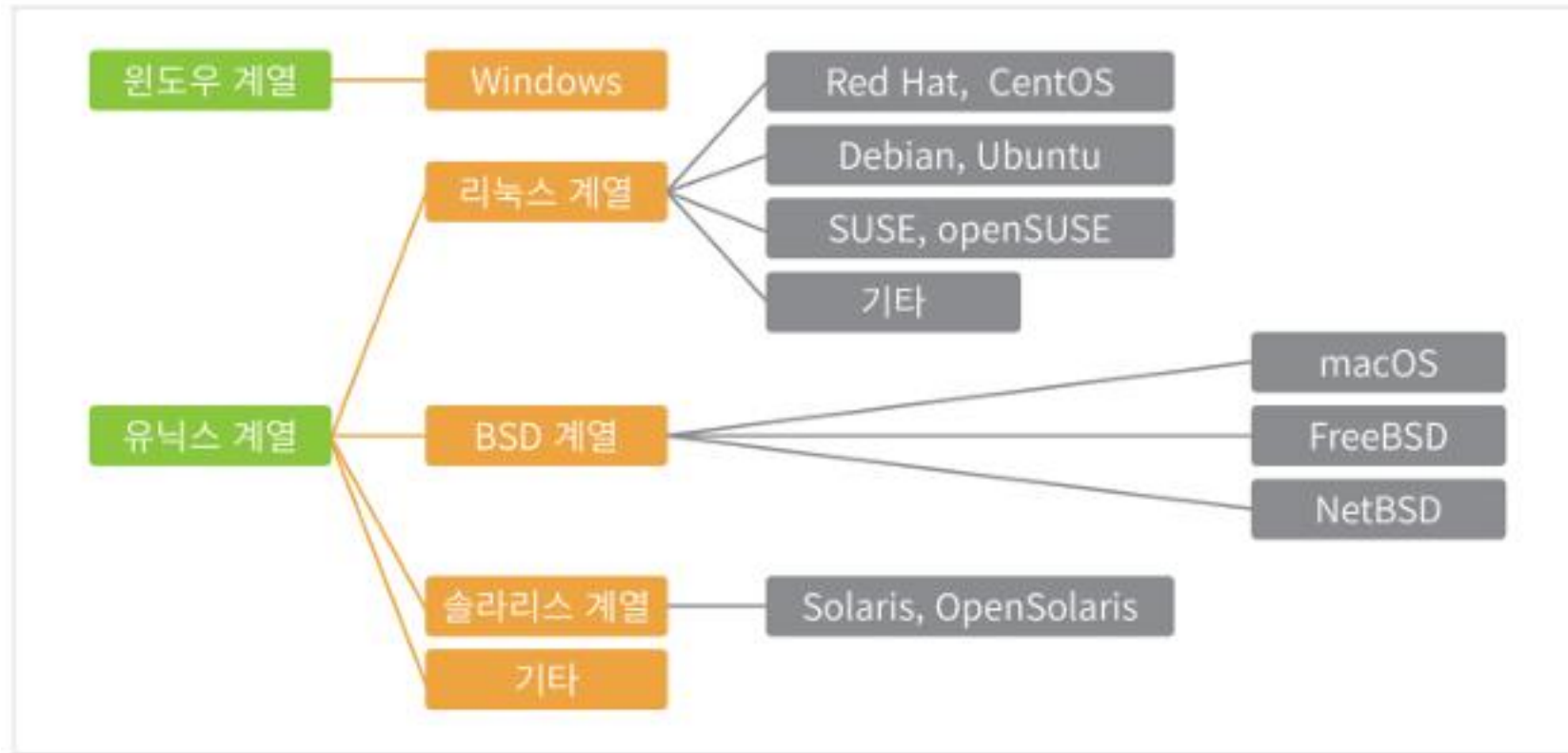
서버의 두가지 의미

● 서버의 대표적인 예

서버의 종류	설명
웹 서버	웹 사이트 기능을 제공하는 서버. HTML 파일 또는 이미지 파일, 프로그램을 배치하고, 클라이언트 컴퓨터의 브라우저에서 접근해오면 이들 파일을 제공한다. 대표적인 소프트웨어로 아파치, Nginx, IIS 등이 있다.
메일 서버	메일 송수신을 담당하는 SMTP 서버와 클라이언트에 메일을 전달하는 POP 서버로 나뉜다. 이들을 합쳐 메일 서버라고 부르는 경우가 많다. 메일을 내려받지 않고 서버에 둔 채로 읽는 IMAP4 서버도 있다. 대표적인 소프트웨어로 Sendmail, Postfix, Dovecot이 있다.
데이터베이스 서버	데이터를 저장하거나 검색하는 데이터베이스 기능을 제공하는 서버다. 대표적인 소프트웨어로 MySQL, PostgreSQL, MariaDB, SQL Server, Oracle Database가 있다.
파일 서버	파일을 저장하고 다른 사람과 공유하기 위한 서버다. 대표적인 소프트웨어로 Samba가 있다.
DNS 서버	IP 주소와 도메인을 연결해주는 DNS 기능을 제공하는 서버.
DHCP 서버	IP 주소를 자동으로 할당하는 기능을 제공하는 서버.
FTP 서버	FTP 프로토콜을 사용해 파일 송수신 기능을 제공하는 서버. 웹 서버와 함께 설치하는 경우가 많으며, 파일을 제공하는 데 사용한다.
프락시 서버	통신을 중계하는 역할을 맡는 서버의 통칭. 사내 로컬 네트워크 등 인터넷과 격리된 장소에서 인터넷 상의 서버에 접속할 때 사용한다. 프락시 서버를 경유하면 접속 대상 컴퓨터에 자신의 정체를 숨길 수 있으므로 정체를 드러내고 싶지 않을 때도 사용한다.
인증 서버	사용자 인증을 위한 서버. 윈도우 네트워크에 로그인하기 위한 Active Directory 서버 또는 무선 LAN이나 원격 접속에서 사용자 인증을 맡는 Radius 서버 등이 있다. 대표적인 소프트웨어로 OpenLDAP, Active Directory가 있다.

서버의 두가지 의미

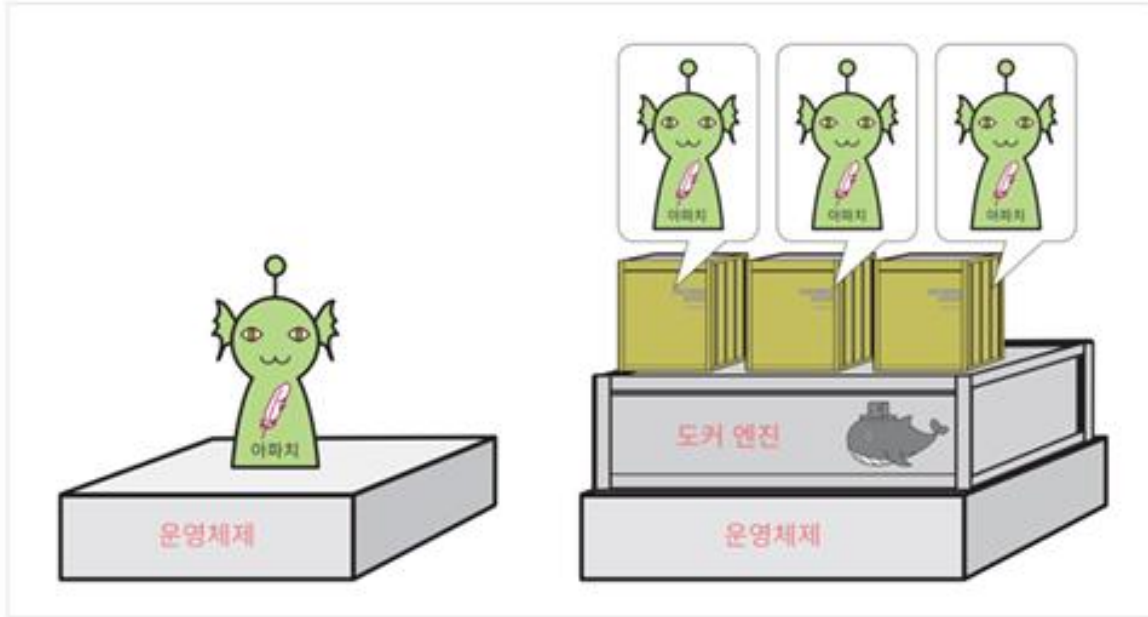
- 서버의 운영체제로는 주로 리눅스 사용



서버 운영체제의 종류

여러 서버의 기능을 안전하게 실행하기

- 컨테이너 기술을 이용한 여러 서버의 안전한 실행이 가능



- 컨테이너 기술을 활용하면 하나의 물리 서버에 여러 개의 웹 서버를 띄울 수 있음.

- 물리적인 1대의 컴퓨터에 웹서버, 메일서버, DB서버를 각 독립적인 환경에서 수행
- 1대의 서버에서 여러 개의 웹서버 구동 가능
- 물리 서버의 수를 줄일 수 있으므로 비용 절감
- 개발 환경을 갖추거나 운영 환경으로 쉽게 옮길 수 있다는 특성

자유로이 옮길 수 있는 컨테이너

- 다른 도커 엔진으로의 이동이 용이

- 동일한 상태로 튜닝한 컨테이너를 팀원 전체에게 배포하여 동일한 개발 환경 사용이 용이
- 운영체제 무관, 도커만 설치되어 있으면 가능
- 물리적 환경의 차이나 서버 구성의 차이 등 운영 서버와 개발 서버 사이의 환경 차이로 인한 문제를 근본적으로 방지할 수 있음

